UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Centro de Ciencias Básicas

Departamento de Sistemas de Información

Ingeniería de Requerimientos

ESPECIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO

[“Sistema gestión BolKristal”]

Versión 1.0

Equipo:

Angel Daniel Carranza García

Angel Daniel Enriquez Cervantes

Alexa Janeth García Romo

Valeria Sarahi Ramirez Herrera.

Cliente:

Lic. Maria Fernanda Hernandez García, Bol Kristal

[Aguascalientes, Ags., Semestre 2026-B]

1. RESUMEN EJECUTIVO

BolKristal es un establecimiento de entretenimiento especializado en boliche, billar y servicio de alimentos, cuya actividad de mayor captación de clientes y principal punto de ventas es la organización semestral de torneos de boliche por parejas. Ante la ausencia total de herramientas digitales de gestión, todos los procesos del torneo se llevaban a cabo en papel: desde el registro de inscripciones hasta la elaboración semanal de roles de juego y el seguimiento de resultados. Esta situación generaba una carga operativa considerable sobre la encargada del establecimiento, quien empleaba entre una y dos horas por semana exclusivamente en la preparación de horarios, además de tiempo adicional en la atención de consultas repetitivas de los jugadores. El Sistema de Gestión BolKristal surge como respuesta directa a esta problemática, con el objetivo de digitalizar y automatizar la gestión integral de torneos, el registro de clientes frecuentes y la administración de promociones comerciales del establecimiento.

El sistema está concebido como una plataforma integrada de tres módulos: Gestión de Torneos, CRM de Clientes y Gestión de Promociones. A través de estos módulos, el sistema permite la inscripción en línea de jugadores con diferenciación por nivel de experiencia, la generación automática de roles de juego con asignación de pistas y horarios, la captura de resultados con actualización automática de la tabla de clasificación, el registro y consulta del historial de clientes frecuentes, y la publicación y seguimiento del desempeño de promociones. Los principales beneficiarios del sistema son la encargada de operaciones, que obtiene una reducción sustancial en carga administrativa, los jugadores inscritos que acceden a su información desde cualquier dispositivo, el personal de marketing que centraliza la gestión de promociones y el propietario del establecimiento, quien puede monitorear el torneo sin depender de la encargada.

La documentación que acompaña a este documento incluye la Matriz de Requerimientos validada con 22 requerimientos documentados (15 funcionales y 7 no funcionales), el Caso de Estudio BolKristal con la transcripción íntegra de la entrevista con la cliente, y las Minutas de Validación del Prototipo correspondiente. Adicionalmente, el proyecto incluye los diagramas AS-IS y TO-BE del proceso, el diagrama entidad-relación y el prototipo HTML del sistema.

El proyecto se encuentra en etapa de análisis y diseño de interfaz completamente concluida. Los requerimientos fueron identificados mediante entrevista directa con la cliente y documentados en la Matriz de Requerimientos. El prototipo HTML fue desarrollado cubriendo los tres módulos del sistema, presentado a la cliente y aprobado formalmente en su totalidad, con tres ajustes previamente incorporados: actualización de la paleta de colores con identidad visual de boliche, inclusión de la tabla de clasificación visible para administrador y jugadores, y confirmación del flujo de enfrentamiento con actualización automática de resultados.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO Y STAKEHOLDERS

2.1 Descripción del cliente y contexto organizacional

La organización y operación de torneos de boliche por temporada constituye la actividad de mayor captación de clientes y el principal punto de ventas del establecimiento; dichos torneos se realizan de forma semestral, con participación de entre 20 y 30 parejas por edición, es decir, entre 40 y 60 jugadores por torneo. La cliente responsable del proyecto es la Lic. María Fernanda Hernández García, quien ocupa el puesto de encargada del Área de Gerencia y Operaciones de Bol Kristal. En el momento de la entrevista, la organización no contaba con ningún sistema digital de gestión para sus torneos. El proceso completo se ejecutaba de forma manual: los jugadores se inscribían presencialmente llenando formularios en papel, los datos se almacenaban en carpetas dentro de cajas de cartón, los roles de juego semanales se diseñaban a mano, los resultados se anotaban en hojas físicas y la tabla de clasificación se calculaba manualmente. El establecimiento disponía de una página web de carácter exclusivamente informativo, administrada por el área de marketing, sin ninguna funcionalidad de gestión de torneos. Esta situación generaba múltiples ineficiencias documentadas: el registro inicial de inscripciones consumía entre una y dos horas por torneo; la elaboración del rol semanal demandaba una a dos horas adicionales cada semana a lo largo de toda la temporada; los conflictos de horario por coincidencia con rentas de pistas no se detectaban hasta después de asignar los roles, obligando a reorganizarlos; los errores en el cálculo de puntajes eran frecuentes; y los jugadores realizaban consultas recurrentes por teléfono o mensajería sobre horarios y resultados, consumiendo tiempo adicional de la encargada. Asimismo, los datos históricos de los clientes, aunque registrados en papel, no eran utilizados para análisis ni para la segmentación de promociones. La necesidad de digitalizar y automatizar estos procesos, así como de explotar la información de clientes con fines de CRM y marketing, motivó el desarrollo del Sistema de Gestión BolKristal.

2.2 Stakeholders identificados

Stakeholder	Rol en el proyecto	Interés	Nivel de poder
Lic. María Fernanda Hernández García — Encargada de Gerencia y Operaciones, Bol Kristal	Cliente principal / Usuaria administradora / Validadora del sistema	*Alto*	*Alto*
Propietario del establecimiento (esposo de la encargada)	*Aprobador final para la implementación del sistema / Beneficiario indirecto*	*Medio*	*Alto*
Jugadores inscritos en los torneos	*Usuarios finales del módulo de torneos (consulta de roles, horarios, tabla de clasificación)*	*Alto*	*Bajo*
Personal de marketing (Área de marketing, Bol Kristal)	*Usuario del módulo de promociones; gestiona el catálogo y publica en redes sociales*	*Medio*	*Bajo*
Cajeros	*Posible usuario futuro para el registro de pagos de inscripción;*	*Bajo*	*Bajo*

	uso no prioritario en la versión actual		

3. ANÁLISIS DE PROCESOS

3.1 Proceso actual (AS-IS)

El proceso de gestión del torneo de boliche en Bol Kristal opera en su totalidad de forma manual. Al inicio de cada semestre, la encargada publica la convocatoria del torneo en la página web del establecimiento, incluyendo las fechas de inscripción. Los jugadores interesados acuden presencialmente al local durante el periodo indicado, donde llenan un formulario en papel con sus datos personales, su nivel de experiencia y el nombre de su pareja. El pago de la inscripción se realiza en caja en ese mismo momento.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, la encargada reúne todas las hojas de registro, las organiza manualmente y diseña a mano el calendario de partidas para la primera jornada, asignando horarios y pistas a cada pareja. En algunos casos, elabora un respaldo en Word de este rol, lo que implica duplicidad de trabajo. El calendario se comunica verbalmente a los jugadores o se entrega en papel el primer día del torneo. Conforme avanza la temporada, cada semana la encargada registra los resultados de las partidas en papel, actualiza manualmente los puntajes en su tabla de seguimiento y diseña el rol de la jornada siguiente. Al concluir la temporada, el equipo con mayor puntaje es proclamado ganador y recibe un premio en efectivo. Los documentos físicos generados se archivan en cajas de cartón y no se consultan una vez finalizado el torneo.

[Ver diagrama AS-IS adjunto: Diagrama_AS-IS.pdf]

Problemas identificados en el proceso actual:

- Carga operativa elevada en el registro de inscripciones: El registro inicial de las 20 a 30 parejas participantes consume entre una y dos horas de trabajo exclusivo de la encargada al inicio de cada torneo, sin posibilidad de delegación estructurada.
- Carga operativa semanal en la elaboración de roles: La preparación manual del rol de cada jornada demanda entre una y dos horas adicionales por semana durante toda la temporada, con alta propensión a errores en la asignación de pistas, horarios y enfrentamientos.
- Conflictos de disponibilidad de pistas no detectados de forma oportuna: Los solapamientos entre el calendario del torneo y las rentas de pistas no se identifican hasta después de haber asignado los roles, obligando a reorganizarlos y generando reprocesos.
- Errores en el cálculo manual de puntajes: Los errores aritméticos en el registro de resultados han generado inconsistencias en la tabla de clasificación, detectadas únicamente al cuadrar las cuentas manualmente.
- Consultas recurrentes de jugadores: Los jugadores contactan frecuentemente por teléfono o mensajería para consultar horarios, rivales asignados y resultados, consumiendo tiempo adicional de la encargada de forma continua durante la temporada.

- Subutilización de datos de clientes: La información de los clientes, aunque registrada en papel, no es analizada ni utilizada para segmentación, campañas de promoción o fidelización.
- Duplicidad de trabajo en respaldos: La transcripción ocasional de registros de papel a Word como respaldo genera trabajo doble sin constituir un proceso estandarizado o confiable.

3.2 Proceso propuesto (TO-BE)

Con la implementación del Sistema de Gestión BolKristal, el proceso de gestión del torneo se transforma en un flujo digital integrado. La convocatoria se publica desde la plataforma con toda la información relevante. Los jugadores acceden al sistema desde cualquier dispositivo — y completan su inscripción en línea seleccionando su nivel de experiencia e indicando el nombre de su pareja. El pago de inscripción continúa realizándose de forma presencial en caja, conforme al alcance definido con la cliente.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, el sistema genera automáticamente los roles de juego, asignando enfrentamientos, horarios y pistas a cada pareja sin conflictos entre asignaciones. Los jugadores consultan en cualquier momento desde su dispositivo su próximo rival, la pista asignada, el horario de su jornada y la tabla de clasificación actualizada, sin necesidad de contactar al establecimiento. La encargada captura únicamente los resultados de cada partida y el sistema actualiza automáticamente la tabla de posiciones en tiempo real.

El módulo de CRM registra y centraliza el historial de interacciones de cada cliente con el establecimiento, permitiendo segmentarlos por comportamiento de consumo y orientar campañas de promoción a grupos específicos. El módulo de Gestión de Promociones permite a la encargada y al personal de marketing registrar promociones en un catálogo centralizado, publicarlas y consultar métricas de desempeño (vistas, usos, comentarios). El sistema elimina la duplicidad de trabajo, los errores por cálculo manual, los conflictos de horario no detectados y las consultas recurrentes de jugadores, representando una mejora integral en la eficiencia operativa del establecimiento y una experiencia más profesional para sus clientes.

[Ver diagrama TO-BE adjunto: Diagrama_TO-BE.pdf]

4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

La Matriz de Requerimientos completa se encuentra en el archivo adjunto: **Matriz_Requerimientos.xlsx**. A continuación se presenta un resumen ejecutivo.

4.1 Estadísticas de la matriz

Categoría	Cantidad	Estado
Requerimientos Funcionales (RF)	*15*	Validados
— Must have	*5*	
— Should have	*6*	
— Could have	*4*	
Requerimientos No Funcionales (RNF)	*7*	Validados
— Must have	*4*	
— Should have	*3*	
TOTAL	*22*	Validados con cliente

4.2 Requerimientos Must-have críticos

Los siguientes requerimientos de prioridad Must-have constituyen el núcleo funcional y de calidad sin el cual el sistema no cumpliría su propósito central. Para la lista completa con criterios de aceptación, fuente, estado y versión de cada requerimiento, referirse al archivo Excel adjunto.

Requerimientos Funcionales (Must have)

RF-01: El sistema debe permitir a los jugadores inscribirse en línea al torneo, registrando nombre completo, nivel de experiencia (con o sin experiencia previa) y nombre de su pareja; todos los campos son obligatorios y validados del lado del servidor.

RF-02: El sistema debe validar que cada jugador registre el nombre de su pareja y que ningún jugador aparezca duplicado dentro del mismo torneo.

RF-03: El sistema debe generar automáticamente los roles de juego, asignando enfrentamientos, horarios y pistas a cada pareja sin conflictos, con un enfrentamiento por pareja por semana.

RF-04: El sistema debe mostrar a cada jugador inscrito su rival asignado, la pista y el horario correspondiente a su próxima jornada, accesible desde cualquier dispositivo.

RF-05: Al capturar los resultados de una jornada, el sistema debe actualizar automáticamente la tabla de clasificación en tiempo real, sin cálculos manuales por parte de la encargada.

RF-06: El sistema debe permitir al administrador gestionar el ciclo completo del torneo: abrir convocatoria, cerrar inscripción y avanzar entre rondas, con control de acceso exclusivo para este rol.

RF-09: El sistema debe permitir registrar y consultar el perfil de cada cliente frecuente, incluyendo datos personales e historial completo de interacciones con el establecimiento.

RF-15: El sistema debe contar con una sección dedicada y visible donde se muestren las posiciones de los equipos conforme avanza el torneo, accesible tanto para la administradora como para los jugadores.

Requerimientos No Funcionales (Must have)

RNF-01: El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles (smartphones y tablets) sin necesidad de instalación, con experiencia optimizada para móvil y también vista en computadora para el perfil administrador.

RNF-02: El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un tiempo de disponibilidad mensual igual o superior al 99%.

RNF-03: El sistema debe garantizar que un usuario con perfil de jugador pueda consultar su rol, horario y tabla de clasificación en menos de 2 minutos sin recibir instrucciones adicionales.

RNF-04: El sistema debe contar con una interfaz de usuario sencilla, atractiva e intuitiva, que permita a usuarios sin experiencia técnica navegar y consultar información sin necesidad de capacitación previa.

RNF-07: El sistema debe implementar control de acceso por roles, garantizando que cada tipo de usuario solo pueda ver y ejecutar las funciones que le corresponden según su perfil (jugador, administrador, personal de marketing).

4.3 Proceso de validación de requerimientos

Los requerimientos del sistema fueron identificados mediante una entrevista de aproximadamente 75 minutos realizada de forma presencial con la Lic. María Fernanda Hernández García en las instalaciones de Bol Kristal. La entrevista cubrió seis bloques temáticos: contexto y problemática, usuarios y stakeholders, proceso actual, visión del sistema, requerimientos preliminares y próximos pasos. La transcripción completa de esta sesión se documenta en el Caso de Estudio BolKristal.

A partir de la información obtenida, el equipo realizó el análisis y redacción de los requerimientos conforme a las dimensiones de validación establecidas. En cuanto a integridad, los 22 requerimientos documentados cubren la totalidad de los módulos solicitados por la cliente (Torneos, CRM y Promociones), así como los aspectos de usabilidad, seguridad e identidad visual. En cuanto a verificabilidad, todos los requerimientos de prioridad Must-have cuentan con criterio de aceptación medible. En cuanto a realismo, los requerimientos fueron dimensionados considerando la capacidad máxima del establecimiento (60 usuarios simultáneos, torneos semestrales) y los recursos disponibles del equipo. En cuanto a validez, los requerimientos se derivaron directamente de las necesidades expresadas por la cliente durante la entrevista. En cuanto a coherencia, no se detectaron contradicciones entre requerimientos, aunque se identificaron dos casos de superposición parcial entre RNF-03 y RNF-04, que describen aspectos complementarios del mismo atributo de usabilidad.

La validación con la cliente se llevó mediante la presentación del prototipo HTML del sistema en sesión por Zoom. Durante la validación, tres requerimientos fueron confirmados como implementados conforme a ajustes previamente acordados: RNF-05 (paleta de colores con identidad visual de boliche), RF-15 (tabla de clasificación visible para administrador y jugadores) y RF-03/RF-05 (enfrentamientos entre equipos con actualización automática de clasificación al registrar resultados). El prototipo fue aprobado formalmente por la cliente en su totalidad.

5. DISEÑO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS

> *Este diseño constituye el punto de partida para la implementación de la base de datos en la materia de Diseño de Software (siguiente semestre). El diagrama ER está listo para ser refinado e implementado en MySQL.*

5.1 Entidades principales identificadas

Las entidades del modelo de datos se derivaron directamente de los requerimientos funcionales documentados en la Sección 4. Cada entidad corresponde a un concepto de negocio sobre el cual el sistema debe almacenar información.

Entidad	Atributos principales	Requerimiento(s) que la originan
Usuario	*PK: id_usuario — nombre_completo, email, password_hash, telefono, fecha_nacimiento, experiencia ENUM('principiante','profesional'), rol ENUM('jugador','administrador','marketing'), fecha_registro, activo*	*RF-01, RF-06, RF-09, RNF-07*
Torneo	*PK: id_torneo — nombre, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, estado ENUM, tipo ENUM('publico','privado'), criterio_puntuacion ENUM('puntos','sets'), precio_principiante, precio_profesional, codigo_invitacion — FK: id_usuario_admin → usuario*	*RF-03, RF-05, RF-06, RF-07*
Jornada	*PK: id_jornada — numero_jornada, fecha_inicio, fecha_fin, estado ENUM('programada','en_curso','completada') — FK: id_torneo → torneo*	*RF-03, RF-04, RF-06*
Pareja	*PK: id_pareja — nombre_equipo, nivel ENUM('principiante','profesional'), fecha_formacion*	*RF-01, RF-02*
Pareja/Jugador	*PK compuesta: (id_pareja, id_usuario) — FK: id_pareja → pareja, id_usuario → usuario*	*RF-01, RF-02, RNF-07*
inscripcion	*PK: id_inscripcion — fecha_inscripcion, estado ENUM('activa','cancelada'), monto_pagado — FK: id_torneo → torneo, id_pareja → pareja — UNIQUE: (id_torneo, id_pareja)*	*RF-01, RF-02, RF-06*
pista	*PK: id_pista — numero_pista, estado ENUM('disponible','en_mantenimiento'), descripcion*	*RF-03, RF-04*
partida	*PK: id_partida — fecha_hora, estado ENUM('programada','en_curso','completada','cancelada'), url_grabacion (NULLABLE) — FK: id_jornada → jornada, id_pista → pista*	*RF-03, RF-04, RF-08*
Resultado partida	*PK: id_resultado — puntaje, es_ganador BOOLEAN — FK: id_partida → partida, id_pareja → pareja — UNIQUE: (id_partida, id_pareja)*	*RF-05, RF-15*

clasificacion	*PK: id_clasificacion — puntos_acumulados, partidas_jugadas, partidas_ganadas, posicion (denormalizado) — FK: id_torneo → torneo, id_pareja → pareja — UNIQUE: (id_torneo, id_pareja)*	*RF-05, RF-15*
promoción	*PK: id_promocion — nombre, descripcion, imagen_url, fecha_inicio, fecha_fin, estado ENUM('borrador','activa','inactiva'), segmento_objetivo*	*RF-12, RF-13, RF-14*
Canal publicacion	*PK: id_canal — nombre, url_perfil*	*RF-12*
promocion/publicacion	*PK compuesta: (id_promocion, id_canal) — fecha_publicacion, vistas — FK: id_promocion → promocion, id_canal → canal_publicacion*	*RF-12, RF-13*
Uso promocion	*PK: id_uso — fecha_uso — FK: id_usuario → usuario, id_promocion → promocion*	*RF-13*
Comentario promocion	*PK: id_comentario — texto, fecha — FK: id_promocion → promocion, id_usuario → usuario (NULLABLE)*	*RF-13*
Actividad cliente	*PK: id_actividad — tipo ENUM('billar','cumpleanos','compra','otro'), fecha, descripcion, monto — FK: id_usuario → usuario*	*RF-09, RF-10, RF-11*

5.2 Relaciones principales

Describir las relaciones más importantes del modelo ER y su cardinalidad (notación Crow's Foot):

- *usuario ——< torneo (1:N)*
- *usuario >——< pareja (N:M, vía pareja_jugador)*
- *torneo ——< jornada (1:N)*
- *torneo ——< inscripcion (1:N)*
- *pareja ——< inscripcion (1:N)*
- *torneo ——< clasificacion (1:N)*
- *pareja ——< clasificacion (1:N)*
- *jornada ——< partida (1:N)*
- *pista ——< partida (1:N)*
- *partida ——< resultado_partida (1:N)*
- *pareja ——< resultado_partida (1:N)*
- *promocion >——< canal_publicacion (N:M, vía promocion_publicacion)*
- *usuario >——< promocion (N:M, vía uso_promocion)*
- *promocion ——< comentario_promocion (1:N)*
- *usuario ——< actividad_cliente (1:N)*

5.3 Diagrama ER

El diagrama ER completo se encuentra en:

- Diagrama_ER.png — imagen del modelo completo
- Diagrama_ER.mwb — archivo de MySQL Workbench (editable, listo para ingeniería hacia adelante)

> *Continuidad con Diseño de Software: El archivo .mwb puede abrirse directamente en MySQL Workbench el próximo semestre para refinar el modelo y generar el esquema físico de la base de datos mediante ingeniería hacia adelante (Forward Engineering).*

6. PROTOTIPO DEL SISTEMA

6.1 Descripción general

Para la elaboración del prototipo del sistema se utilizaron HTML, CSS y JavaScript, con el fin de combinar estas tecnologías y desarrollar una interfaz funcional y visualmente adecuada. Las pantallas incluidas en el prototipo se describen en las tablas que se presentan a continuación, donde se especifica el nombre, la descripción y el rol correspondiente de cada una. Asimismo, en la tercera minuta se incluyen capturas de pantalla de cada una de las interfaces, lo que permite visualizar de manera más clara el funcionamiento y la finalidad de cada pantalla dentro del sistema.

6.2 Pantallas incluidas

ID Pantalla	Nombre / Descripción	Rol que la usa
PNT-01	*Visualización principal. Pantalla de inicio pública del sistema con información general del torneo*	*Acceso Publico*
PNT-02	*Inicio de sesión. Acceso al sistema con credenciales; incluye opción de creación de cuenta para clientes*	*Todos*
PNT-03	*Panel Administrativo. Dashboard principal con acceso a todos los módulos y navegación entre secciones*	*Admin*
PNT-04	*Torneos. Gestión del ciclo del torneo, visualización de equipos y registro de enfrentamientos*	*Admin*
PNT-05	*Inscripción de Parejas. Formulario de inscripción con captura de nombre del jugador, nivel de experiencia y nombre de la pareja*	*Admin/Jugador*
PNT-06	*Clientes. Registro y consulta de clientes frecuentes con historial de participación en torneos y actividades del establecimiento*	*Admin*
PNT-07	*Promociones. Catálogo centralizado de promociones del establecimiento*	*Admin/Marketing*
PNT-08	*Reportes. Panel con información de desempeño del negocio por área y periodo, útil para la toma de decisiones y campañas de marketing*	*Admin*
PNT-09	*Acceso / Crear cuenta (clientes). Pantalla de registro de cuenta para nuevos clientes del establecimiento*	*Cliente/Jugador nuevo*
PNT-10	*Jugador. Vista personalizada con próximo enfrentamiento, pista asignada, horario de la jornada y tabla de clasificación*	*Jugador*

6.3 Repositorio GitHub

El prototipo y toda la documentación del proyecto están disponibles públicamente en el siguiente repositorio:

URL del repositorio: https://github.com/Slorms/BolKristal.git

Estructura del repositorio:

- /prototipo — Archivos HTML/CSS del prototipo
- /documentacion — Especificación final, matrices, guías
- /diagramas — AS-IS, TO-BE, ER (.png y archivos fuente)
- /minutas — Minutas de entrevistas y de validación

7. RESUMEN DE TRAZABILIDAD

La Matriz de Trazabilidad completa se encuentra en el archivo adjunto: **Matriz_Trazabilidad.xlsx**. Esta sección presenta un resumen de los requerimientos cuya implementación es directamente visible en el prototipo.

[Opcional: incluir aquí una tabla resumen con los 5-8 requerimientos más importantes y su ubicación en el prototipo. Referir al archivo Excel para la lista completa. Aquí lo tomamos como opcional profe, porque todo está detallado en la matriz]

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

8.1 Conclusiones

Al principio, la primera entrevista con la Licenciada fue difícil porque todos estábamos nerviosos y no sabíamos cómo hacer una entrevista, y pues mucho menos sabíamos tratar con gente. Es muy difícil añadir todos los requerimientos de un proyecto real que funcione a un documento, y el estar dándole seguimiento también. El poder redactar esos requerimientos de forma formal es difícil porque llevan una estructura, y uno como estudiante no está acostumbrado a llevar ese tipo de lenguaje a un documento.

Tuvimos que replantear varias veces el proyecto, estar buscando oportunidades de mejora y saber cómo poder aprovechar toda la información que nos abre el cliente, y poder cumplir con sus expectativas, porque tú tienes una idea en la cabeza pero el cliente tiene otra; entonces tienes que llegar a un acuerdo de qué realmente le funciona al cliente, qué necesita su negocio y qué puede funcionar.

La mayoría de nosotros no esperábamos poder hacer una buena documentación de un proyecto como estudiantes, y si lo hiciéramos de nuevo cambiaríamos el hecho de organizarnos un poco mejor, porque al final el trabajo salió bien y al cliente le gustó lo que hicimos. Pero sí fue un poco difícil el poder ponernos de acuerdo y estar redactando todo, hacer las minutas, porque es un trabajo muy tedioso que uno suele dejar al final, pero se junta todo; entonces es una carga de trabajo. A lo mejor un poquito mejor de organización, y fue un buen trabajo.

Nos llevamos una gran experiencia y agradecemos al maestro porque gracias a él y a sus asesorías pudimos dar un trabajo decente y que gustó a la persona de igual manera. Esperamos que este proyecto en un futuro nos llegue a servir a todos como parte de nuestro portafolio para un trabajo formal y decente. Al igual, existen varias oportunidades de mejora que podemos implementar en el proyecto para que salga un resultado más enriquecido y que podamos cotizar en un futuro. Pero nos llevamos una grata experiencia sobre la materia y, al final, no fue tan tedioso hacer la matriz de requerimientos y documentos, porque no está tan mal; es divertido el estar documentando todo.

8.2 Trabajo futuro

Como equipo tenemos mucho que trabajar, pero hay detalles importantes que podemos seguir mejorando en la página web como proyecto, para que en un futuro pueda servir en nuestro curriculum :-)

Queremos implementar lo de pagar en linea, para que ahora si los usuarios de cajas puedan hacer su trabajo. No estaría mal integrar los videos de youtube aquí también, como una galería de imágenes y vídeos.

9. LISTA DE ENTREGABLES

Entregable	Archivo / Ubicación	Incluido
Especificación Final del Proyecto	*Especificacion_Final.docx*	☐
Matriz de Requerimientos (RF + RNF)	*Matriz_Requerimientos.xlsx*	☐
Matriz de Trazabilidad	*Matriz_Trazabilidad.xlsx*	☐
Diagrama AS-IS	*Diagrama_AS-IS.pdf*	☐
Diagrama TO-BE	*Diagrama_TO-BE.pdf*	☐
Diagrama ER (imagen)	*Diagrama_ER.png*	☐
Diagrama ER (MySQL Workbench)	*Diagrama_ER.mwb*	☐
Minuta(s) de entrevistas	*Minutas_Entrevistas.pdf*	☐
Minuta de validación del prototipo	*Minuta_Validacion_Prototipo.docx*	☐
Prototipo HTML (GitHub)	*Ver URL en Sección 6.3*	☐